

PRÁCTICA

Práctica del RA1: Seguridad y Alta Disponibilidad

David Roderer - Marco Gallego

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Objetivo de la práctica	3
Partes de la práctica	3
Práctica final: Primera parte	4
1. Instalar Ubuntu 24	4

0. Objetivo de la práctica

Vamos a desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

Partes de la práctica

1ª Parte: Infraestructura de servicios mínima

Entorno de red aislado y virtualizado.

Componente	Descripción
Doble Máquina Virtual	Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.
Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)	Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real.
MySQL con Acceso Remoto	Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.

2ª Parte: Seguridad activa y monitorización de red

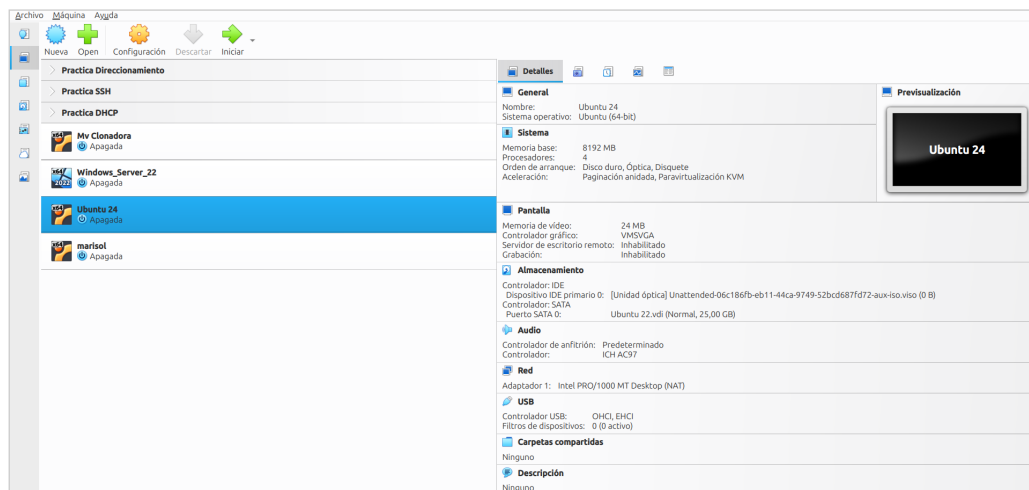
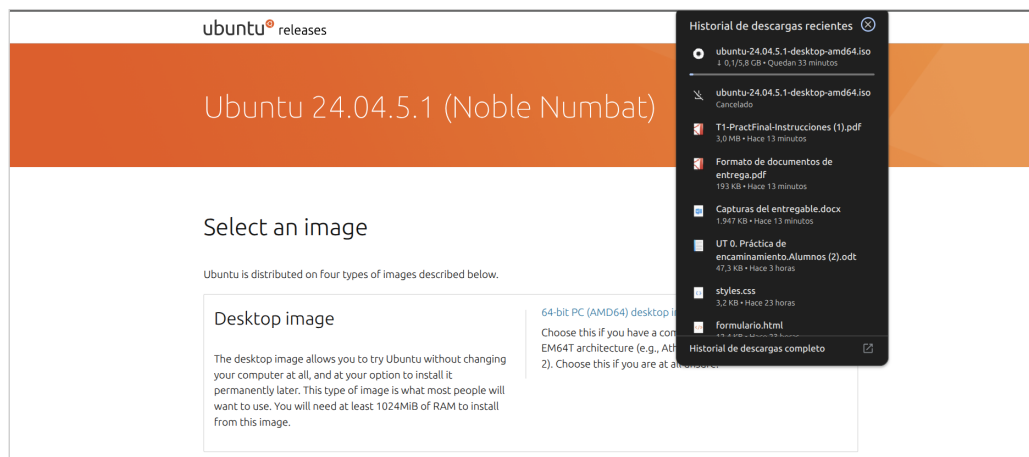
Herramienta / Componente	Descripción
Iptables (Firewall)	Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).
Nmap	Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO).
Wireshark	Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.
Ejercicio Adicional	Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark (migración o cifrado lado cliente).

Práctica final: Primera parte

Nota inicial: La práctica hace referencia a Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde se mencione Ubuntu 20, reutilizaremos la máquina virtual de prácticas anteriores, y para Ubuntu 24 podemos instalar Ubuntu 22 o 24 según vuestra preferencia.

1. Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde releases.ubuntu.com/noble. Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual en VirtualBox y configuramos un usuario y contraseña.



```
usuario@davidmarco:~$ date
mié 07 oct 2026 11:34:30 UTC
usuario@davidmarco:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
Release:        20.04
Codename:       focal
```

Una vez hecho esto, procedemos a instalar Apache en Ubuntu 24.